TANGGAL PERCOBAAN : 9/10-2026

TANGGAL PENGUMPULAN : 9/10-2026

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

# MODUL – 3 : TRIGONOMETRY

*Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa*


NAMA : Jose Franklin Timothy Purba

NIM : 1306625027

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si


**ASISTEN LABORATORIUM :**

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

| Laporan Awal | Laporan Akhir | Total |
|---|---|---|
| 83 | | |

**Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**

**Universitas Negeri Jakarta**

**2026**

Dipindai dengan CamScanner

# MODUL - 3
# TRIGONOMETRY

## 1 Problem Statement

Membuat Program untuk menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan deret Mclaurin

## 2 Mathematical Equation

Deret Mclaurin untuk sinus : $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

Deret Mclaurin untuk Cosinus: $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

## 3 Algorithm

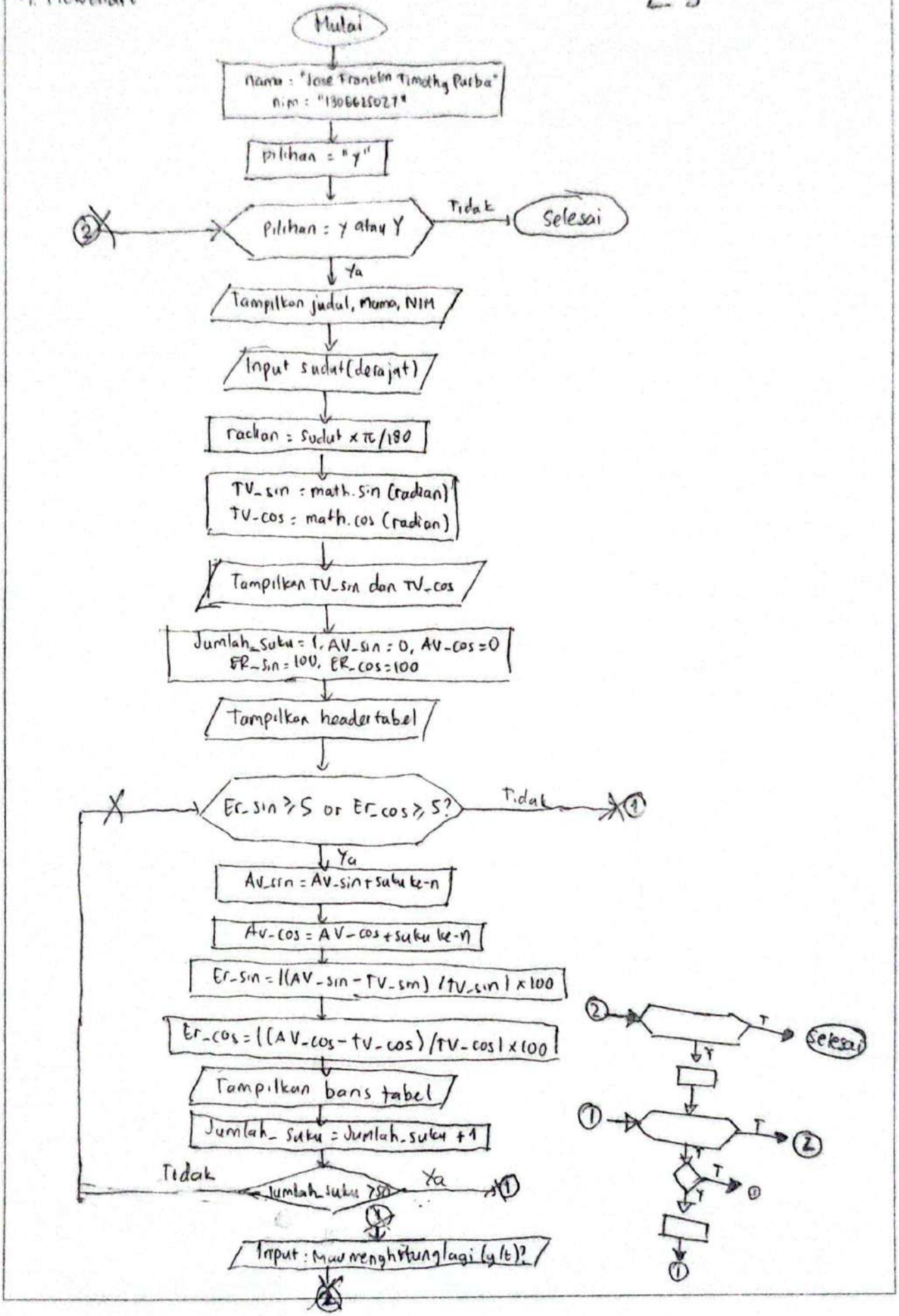
1. $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$
2. $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

1. Mulai
2. Inisialisasi Variabel data diri
   - Nama : "Jose Franklin Timothy Purba"
   - NIM : "1306625027"
3. Perulangan Utama (Outer Loop) : Mulai blok perulangan untuk menjalankan program secara berulang.
   - 3.1 Tampilkan judul program, Nama, dan NIM pengguna di atas layar
   - 3.2 Input besar sudut dalam satuan derajat
   - 3.3 Hitung konversi sudut dari derajat ke radian : $\text{radians} = \text{Sudut} \times \frac{\pi}{180}$
   - 3.4 Hitung True Value (TV) sinus dan cosinus menggunakan fungsi matematika bawaan sistem komputer (math.sin dan math.cos).
   - 3.5 Tampilkan nilai True Value sinus dan cosinus yang telah dihitung
   - 3.6 Inisialisasi variabel awal untuk tabel komponen :
     - Jumlah Suku = 1
     - AV_sinus = 0
     - AV_cosinus = 0
     - Er_sinus = 100 (nilai awal 100% agar lolos masuk ke dalam perulangan)
     - Er_cosinus = 100 (nilai awal 100% agar lolos masuk ke dalam perulangan)
   - 3.7 Tampilkan struktur header tabel kolom (Jumlah Suku, AV sinus, ER sinus, AV cosinus, ER cos).
   - 3.8 Pengulangan Deret (Inner Loop) : Lakukan perulangan selama (ER_sinus >= 5) atau (ER_cosinus >= 5)
     - masuk → 3.8.1 Hitung nilai pendekatan sinus (AV_sinus) dengan menambahkan nilai suku ke - Jumlah Suku menggunakan rumus deret Mclaurin sinus.
     - 3.8.2 Hitung nilai pendekatan cosinus (AV_cosinus) dengan menambahkan nilai suku ke - Jumlah Suku menggunakan rumus deret Mclaurin cosinus
     - 3.8.3 Hitung nilai error relatif sinus : $ER_sinus = \left| \frac{AV_sinus - TV_sinus}{TV_sinus} \right| \times 100\%$. (Jika TV sinus bernilai 0, ER otomatis disesuaikan agar tidak membagi dengan nol),
     - 3.8.4 Hitung nilai error relatif cosinus : $ER_cosinus = \left| \frac{AV_cosinus - TV_cosinus}{TV_cosinus} \right| \times 100\%$. (Jika TV cosinus bernilai 0, ER otomatis disesuaikan agar tidak membagi dengan nol).
     - 3.8.5. Tampilkan hasil perhitungan ke dalam baris tabel sesuai dengan kolomnya masing-masing.
     - 3.8.6. Tambahkan indeks suku untuk iterasi berikutnya : Jumlah Suku = Jumlah Suku + 1.
     - 3.8.7. Pemeriksaan Batas Keamanan : Jika Jumlah Suku > 50, hentikan perulangan deret secara paksa untuk menghindari infinite loop pada sudut-sudut ekstrem.
   - 3.9. Input pilihan pengguna untuk pertanyaan "Mau menghitung lagi [y/t]?"
   - 3.10. Periksa kondisi : Jika pengguna menginput 't' dan 'T', maka keluar dari Perulangan Utama dan lanjut ke langkah berikutnya. Jika menginput 'y' atau 'Y', sistem akan otomatis mengulang kembali dari langkah 3.1.
4. Selesai

Dipindai dengan CamScanner

4. Flowchart

2.5




Dipindai dengan CamScanner

Coding



~\AppData\Local\Packages\5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm\LocalState\sessions\[illegible]\transfers\2026-03\def.py

```python
import math

# Data Diri
NAMA = 'Jose Fransiskus Timothy Purba'
NIM = "1308623027"

def tampilkan_identitas():
    """Menampilkan header program dan identitas mahasiswa."""
    print('\n' + "="*65)
    print("Program Sinus-Cosinus (Deret Maclaurin)")
    print(f"Nama : {NAMA}")
    print(f"NIM  : {NIM}")
    print("="*65 + "\n")

def proses_deret(x_rad, tv_sin, tv_cos):
    """Menghitung deret sinus dan cosinus sesuai dengan logika di gambar."""
    suku = 1
    av_sin = 0.0
    av_cos = 0.0

    # Header tabel disesuaikan dengan format spasi cetak di gambar
    print(f"| {'Suku':^11} | {'AV Sinus':^12} | {'ER Sinus':^10} | {'AV Cosinus':^12} | {'ER Cosinus':^10} |")
    print("-" * 73)

    while True:
        # 1. Perhitungan term suku deret sesuai gambar
        term_sin = ((-1)**(suku - 1)) * (x_rad**(2*suku - 1)) / math.factorial(2*suku - 1)
        term_cos = ((-1)**(suku - 1)) * (x_rad**(2*suku - 2)) / math.factorial(2*suku - 2)

        # 2. Akumulasi perkiraan nilai (AV)
        av_sin += term_sin
        av_cos += term_cos

        # 3. Hitung Error Relatif (ER) menggunakan inline if-else dari gambar
        er_sin = abs((av_sin - tv_sin) / tv_sin) * 100 if tv_sin != 0 else 0.0
        er_cos = abs((av_cos - tv_cos) / tv_cos) * 100 if tv_cos != 0 else 0.0

        # 4. Mencetak baris data sesuai format string di gambar
        print(f"| {suku:^11} | {av_sin:^12.6f} | {er_sin:^9.2f}% | {av_cos:^12.6f} | {er_cos:^9.2f}% |")

        # 5. Cek kondisi berhenti: kedua error harus di bawah 5%
        if er_sin < 5 and er_cos < 5:
            break

        suku += 1

        # Batasan pengaman jika iterasi terlalu tinggi (mencegah lag berat)
        if suku > 50:
            print("\n[Catatan: Batas maksimum 50 iterasi tercapai]")
            break

def main():
    """Fungsi utama untuk mengatur alur jalannya program (Outer Loop)."""
    while True:
        tampilkan_identitas()

        # Input besar sudut dalam derajat
        sudut_derajat = float(input("Besar sudut (derajat) = "))

        # Konversi derajat ke radian
        x_rad = math.radians(sudut_derajat)

        # Hitung True Value (TV)
        tv_sin = math.sin(x_rad)
        tv_cos = math.cos(x_rad)

        # Menampilkan Informasi True Value
```



Dipindai dengan CamScanner

```
        print(f"\nTrue value sin({sudut_derajat}) = {tv_sin:.6f}")
        print(f"True value cos({sudut_derajat}) = {tv_cos:.6f}")
        print("-" * 73)

        # Memproses perhitungan deret Maclaurin
        proses_deret(x_rad, tv_sin, tv_cos)
        print("-" * 73)

        # Opsi perulangan program utama
        ulang = input("Mau menghitung lagi (y/t) ? ").strip().lower()
        if ulang == 't':
            print("\nProgram selesai. Terima kasih!")
            break

# Titik masuk utama program Python
if __name__ == "__main__":
    main()
```



Dipindai dengan CamScanner

Hasil Output

```
********************************************************************
Program Sinus-Cosinus (Deret Maclaurin)
Nama : Jose Franklin Timothy Purba
NIM  : 1306625027
********************************************************************

Besar sudut (derajat) = 30

True value sin(30.0) = 0.500000
True value cos(30.0) = 0.866025
-------------------------------------------------------------------------
|    Suku     |   AV Sinus   |  ER Sinus   |  AV Cosinus  | ER Cosinus  |
-------------------------------------------------------------------------
|      1      |   0.523599   |   4.72   %  |   1.000000   |   15.47  %  |
|      2      |   0.499674   |   0.07   %  |   0.862922   |   0.36   %  |
-------------------------------------------------------------------------
Mau menghitung lagi (y/t) ? t

Program selesai. Terima kasih!
```

Dipindai dengan CamScanner